| | | |
|---|---|---|
| UNESA | **Universitas Negeri Surabaya**<br>**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**<br>**Program Studi S1 Sains Data** | **Kode Dokumen** |

# RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | | | SEMESTER | Tgl Penyusunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kalkulus Lanjut** | 4920203007 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | **T=3** | **P=0** | **ECTS=4.77** | 2 | 31 Januari 2025 |

| OTORISASI | Pengembang RPS | Koordinator RMK | Koordinator Program Studi |
|---|---|---|---|
| | Harmon Prayogi M.Sc., Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si., Yuni Rosita Dewi, S.Si., M.Si. | Dr. Atik Wintarti, M.Kom | YULIANI PUJI ASTUTI |

| | | |
|---|---|---|
| **Model Pembelajaran** | **Case Study** | |
| **Capaian Pembelajaran (CP)** | **CPL-PRODI yang dibebankan pada MK** | |
| | **CPL-3** | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan |
| | **CPL-19** | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang sains data. |
| | **CPL-27** | Menguasai teori matematika, statistika, dan ilmu komputer/informatika |
| | **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** | |
| | **CPMK - 1** | Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan bidang Sains Data yang melibatkan persamaan diferensial dengan mendapatkan solusi PD |
| | **CPMK - 2** | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep di dalam fungsi dua peubah |
| | **CPMK - 3** | Mahasiswa memahami konsep persamaan diferensial parsial dan diferensial total |
| | **CPMK - 4** | Mahasiswa mampu memahami konsep turunan fungsi implisit dan aturan rantai |
| | **CPMK - 5** | Mahasiswa mampu memahami konsep nilai maksimum dan minimum |
| | **CPMK - 6** | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep di dalam kalkulus vektor |
| | **CPMK - 7** | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep di dalam integral lipat |
| | **Matrik CPL - CPMK** | |

| CPMK | CPL-3 | CPL-19 | CPL-27 |
|---|---|---|---|
| CPMK-1 | ✔ | | |
| CPMK-2 | | ✔ | |
| CPMK-3 | | ✔ | |
| CPMK-4 | | | ✔ |
| CPMK-5 | | | ✔ |
| CPMK-6 | | | ✔ |
| CPMK-7 | | ✔ | |

**Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)**

| CPMK | Minggu Ke | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CPMK-1 | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | | | |
| CPMK-2 | | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | | | | |
| CPMK-3 | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | |
| CPMK-4 | | | | | | | | | | ✔ | | | | | | |
| CPMK-5 | | | | | | | | | | | ✔ | | | | | |
| CPMK-6 | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | | | |
| CPMK-7 | | | | | | | | | | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |

**Deskripsi Singkat MK**

Matakuliah ini mempelajari dasar-dasar persamaan differensial biasa dan beberapa teknik penyelesaiannya, serta mempelajari fungsi dua peubah bebas, turunan parsial, menentukan nilai maksimum dan minimum, kalkulus vektor, serta mempelajari integral lipat dalam beberapa studi kasus tertentu.

**Pustaka**

**Utama :**

1. George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson

**Pendukung :**

1. Purcell, E.J., Varberg, D., and Rigdon, S.E. 2007. Calculus 9th Edition. Ontario: Pearson, Prentice Hall
2. Stroud, K.A. and Booth, D. 2020. Engineering Mathematics 8th Edition. Red Globe Press.

**Dosen Pengampu**

YULIANI PUJI ASTUTI
HARMON PRAYOGI
HASANUDDIN AL-HABIB
KARTIKA CHANDRA DEWI
YUNI ROSITA DEWI
Yuni Rosita Dewi, M.Si.
Yuni Rosita Dewi, M.Si.
Yuliani Puji Astuti, S.Si., M.Si.
Yuliani Puji Astuti, S.Si., M.Si.
Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si.
Kartika Chandra Dewi, S.Si., M.Si.
Hasanuddin Al-Habib, M.Si.
Hasanuddin Al-Habib, M.Si.
Harmon Prayogi, M.Sc.
Harmon Prayogi, M.Sc.

| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [ Pustaka ] | Bobot Penilaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indikator | Kriteria & Bentuk | Luring (*offline*) | Daring (*online*) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Mahasiswa memahami persamaan diferensial biasa dan solusi penyelesaiannya. | 1.Mampu menjelaskan persamaan diferensial biasa.<br>2.Mampu mencari solusi dari persamaan diferensial biasa dengan metode pemisahan variabel.<br>3.Mampu mencari solusi dari persamaan diferensial biasa dengan metode subtitusi. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:** Chapter 9. First-Order Differential Equation<br>**Pustaka:** *George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson*<br>- - - - - - - - - - - -<br>**Materi:** Part II, Programme 25: First-order differential equation<br>**Pustaka:** *Stroud, K.A. and Booth, D. 2020. Engineering Mathematics 8th Edition. Red Globe Press.* | 3% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Mahasiswa memahami persamaan diferensial biasa dan solusi penyelesaiannya. | 1.Mampu memahami persamaan diferensial eksak.<br>2.Mampu mencari solusi dari persamaan diferensial eksak. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:** Chapter 9. First-Order Differential Equation<br>**Pustaka:** *George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson*<br>- - - - - - - - - - - -<br>**Materi:** Part II, Programme 25: First-order differential equation<br>**Pustaka:** *Stroud, K.A. and Booth, D. 2020. Engineering Mathematics 8th Edition. Red Globe Press.* | 3% |
| **3** | Mampu memahami persamaan diferensial linier orde 1 beserta solusinya. | 1.Mampu memahami persamaan diferensial linier orde 1.<br>2.Mampu mencari solusi dari persamaan diferensial linier orde 1. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:** Chapter 9. First-Order Differential Equation<br>**Pustaka:** *George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson*<br>- - - - - - - - - - - -<br>**Materi:** Part II, Programme 25: First-order differential equation<br>**Pustaka:** *Stroud, K.A. and Booth, D. 2020. Engineering Mathematics 8th Edition. Red Globe Press.* | 3% |
| **4** | Mahasiswa memahami konsep-konsep di dalam fungsi dua peubah bebas. | 1.Mampu memahami fungsi dan grafik fungsi dua peubah bebas.<br>2.Mampu memahami grafik kurva ketinggian. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif, Tes | Presentasi dan tanya jawab<br>3x50 | | **Materi:** Chapter 14, Subchapter 14.1. Function of Several Variables.<br>**Pustaka:** *George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 15% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Mahasiswa memahami konsep limit dan kekontinuan fungsi. | 1. Mampu memahami konsep limit fungsi dan kekontinuan.<br>2. Mampu memahami kekontinuan fungsi dua peubah bebas. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 14, Subchapter 14.2. Limits and Continuity in Higher Dimensions<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 3% |
| **6** | Mahasiswa memahami konsep persamaan diferensial parsial. | 1. Mampu memahami perbedaaan persamaan diferensial parsial dan persamaan diferensial biasa<br>2. Mampu mencari solusi dari persamaan diferensial parsial. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 14. Partial Derivatives<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 3% |
| **7** | Mahasiswa memahami persamaan diferensial parsial tingkat tinggi. | 1. Mampu memahami diferensial parsial tingkat tinggi.<br>2. Mampu mencari solusi dari persamaan diferensial parsial tingkat tinggi. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 14. Partial Derivatives<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 3% |
| **8** | Ujian Tengah Semester | 1. Menjawab pertanyaan terkait persamaan diferensial biasa.<br>2. Menjawab pertanyaan terkait fungsi dua peubah bebas.<br>3. Menjawab pertanyaan terkait persamaan diferensial parsial. | **Kriteria:**<br>Ujian tulis.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Tes | Ujian tulis.<br>2x50 | | **Materi:**<br>Chapter 9 dan Chapter 14<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 16% |
| **9** | Mahasiswa memahami konsep diferensial total. | Mampu memahami perbedaan antara diferensial total, biasa, dan parsial. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 14. Partial Derivatives<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 3% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Mahasiswa memahami konsep turunan fungsi implisit dan aturan rantai. | 1.Mampu memahami turunan fungsi implisit<br>2.Mampu memahami dan menerapkan aturan rantai. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 14. Partial Derivatives<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 3% |
| **11** | Mahasiswa memahami konsep nilai maksimum dan minimum. | 1.Mampu memahami nilai ekstrem tanpa syarat.<br>2.Mampu memahami nilai ekstrem bersyarat. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 14. Partial Derivatives<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 3% |
| **12** | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep di dalam kalkulus vektor. | 1.Mampu memahami fungsi vektor.<br>2.Mampu memahami grafik fungsi bernilai vektor. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 12. Vectors and The Geometry of Space<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 3% |
| **13** | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep di dalam kalkulus vektor. | 1.Mampu memahami konsep limit dan kekontinuan pada vektor.<br>2.Mampu memahami konsep turunan dan integral fungsi vektor. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif, Tes | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 12. Vectors and The Geometry of Space<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 15% |
| **14** | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep di dalam integral lipat. | 1.Mampu memahami konsep integral lipat dua.<br>2.Mampu memahami konsep integral lipat atas daerah persegi panjang. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 15. Multiple Integrals<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 3% |
| **15** | Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep di dalam integral lipat. | 1.Mampu memahami konsep integral lipat atas daerah yang umum.<br>2.Mampu memahami konsep integral lipat dua dalam koordinat kutub. | **Kriteria:**<br>Latihan soal.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Aktifitas Partisipasif | Presentasi dan tanya jawab.<br>3x50 | | **Materi:**<br>Chapter 15. Multiple Integrals<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 3% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | Ujian Akhir Semester | 1.Menjawab pertanyaan terkait diferensial total, turunan fungsi, dan aturan rantai.<br>2.Menjawab pertanyaan terkait nilai maksimum dan minimum atau nilai ektrem.<br>3.Menjawab pertanyaan terkait kalkulus vektor.<br>4.Menjawab pertanyaan terkait integral lipat. | **Kriteria:**<br>Ujian tulis.<br><br>**Bentuk Penilaian** :<br>Tes | Ujian tulis. 2x50 | | **Materi:**<br>Chapter 12, 14, dan 15<br>**Pustaka:**<br>*George B. Thomas. 2018 . Thomas Calculus 14th Edition. Pearson* | 18% |

**Rekap Persentase Evaluasi : Case Study**

| No | Evaluasi | Persentase |
|---|---|---|
| 1. | Aktifitas Partisipasif | 51% |
| 2. | Tes | 49% |
| | | 100% |

**Catatan**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 3 Mei 2024

Koordinator Program Studi S1 Sains Data

YULIANI PUJI ASTUTI
NIDN 0031077804

**UPM** Program Studi S1 Sains Data

NIDN 0021059403

File PDF ini digenerate pada tanggal 24 September 2025 Jam 22:12 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

VALID